# Instrução Técnica

# Preparar Ferramentas, Equipamentos e Materiais

ENERGISA/GTCD-IT/Nº014/2019

## SUMÁRIO


1- OBJETIVO ..... 7
2- APLICAÇÃO ..... 7
3- PREMISSAS ..... 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 7
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 10, 11, 13 e 20 ..... 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 12
7- INDICADORES ..... 15
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 15
9- VIGÊNCIA ..... 15
10- APROVAÇÃO ..... 16

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| COI | Centro de Operação Integrado |
| DAC | Dispositivo de Abertura com Carga |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletivo |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| ICA | Instrução de Controle Ambiental |
| LDAT | Linha de Distribuição de Alta Tensão |
| LDBT | Linha de Distribuição de Baixa Tensão |
| LDMT | Linha de Distribuição de Média Tensão |
| N/A | Não se Aplica |
| NR | Norma Regulamentadora |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | augustin@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Marcelo Foreze | SUMMA | mimforeze@uol.com.br |
| Amilton Jose de Souza Correa | EMG/ENF | amilton.correa@energisa.com.br |
| France Jones Cunha Cruz | EMG/ENF | france.jones@energisa.com.br |
| Marcelo Campos de Carvalho | EMG/ENF | marcelocampos@energisa.com.br |
| Pedro Fracetti | EMG/ENF | fracetti@energisa.com.br |
| Rildo Goncalves Barroso | EMG/ENF | rildo@energisa.com.br |
| Rogerio Soares da Silva | EMG/ENF | rogerio.soares@energisa.com.br |
| Andre Luiz Trindade de Souza | EMS | andre.souza@energisa.com.br |
| Thiago Henrique Carvalho Santana | EMT | thiago.santana@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | EPB/EBO | manutencao@energisa.com.br |
| Augusto Duarte Moreira | ESE | augusto.moreira@energisa.com.br |
| Cassiano Michel Laurentino da Silva | ESE | cassiano.silva@energisa.com.br |
| Gideone de Jesus | ESE | gideone.jesus@energisa.com.br |
| Odilon Rabelo de Souza Neto | ESE | odilon.rabelo@energisa.com.br |
| Sidneia Lira Cavalcante | ESE | sidneia@energisa.com.br |
| Ademir Cavalcante e Silva | ESS | ademir.silva@energisa.com.br |
| Juscelio Moreira Vieira | ESS | juscelio.vieira@energisa.com.br |
| Antonio Soares Junior | ETO | antonio.soares@energisa.com.br |
| Haroldo Carvalho de Aguiar | ETO | haroldo.aguiar@energisa.com.br |
| Jose Neto Rodrigues Paes | ETO | jose.paes@energisa.com.br |
| Rogerio Teodoro de Oliveira | ETO | rogerio.teodoro@energisa.com.br |
| Thalyson Medeiros da Silva | ETO | thalyson.silva@energisa.com.br |
| Wallyson Barreira de Sa | ETO | wallyson.sa@energisa.com.br |
| Marcos da Cruz Barbosa | EMT | marcos.cruz@energisa.com.br |
| Sidney Tavares da Silva | EMT | sidney.silva@energisa.com.br |
| Fernanda Pedrosa Vieira | EPB/EBO | fernanda.vieira@energisa.com.br |
| Alan José Gomes dos Santos | ETO | alan.santos@energisa.com.br |
| Edson Araujo Muniz | ETO | edson.muniz@energisa.com.br |
| Laelson Virgilio da Silva | EPB/EBO | laelson@energisa.com.br |
| Lucas Bonfim de Souza | ESE | lucas.bonfim@energisa.com.br |
| Allana Lopes | ESS | allana.lopes@energisa.com.br |
| Bruno Ribeiro Carneiro Silva | ETO | bruno.carneiro@energisa.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| Lazaro Pinto da Costa | ETO | lazaro.costa@energisa.com.br |
| Wanderly Jesus de Oliveira | ETO | wanderly.oliveira@energisa.com.br |


**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 25/02/2019 | Ricardo Campos Rios |

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Négócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manuntenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção de Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Preparar Ferramentas, Equipamentos e Materiais |

# 1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos gerais que devem ser obedecidos durante a elaboração do planejamento e a execução da preparação de ferramentas, equipamentos e materiais.

# 2- APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica deve ser de conhecimento e cumprimento obrigatório de todo o pessoal pertencente as empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que executam serviços em LDMT energizadas.

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 30 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da ordem de serviço identificar tarefa a ser executada e materiais/equipamentos necessários;
2. Executar tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018- Preliminares para execução de serviços em linha viva – MT e BT;

3. Retirar materiais/equipamentos necessários na execução da tarefa do quarto seco:

***NOTA:***

1. Os veículos de linha viva, normalmente já armazenam materiais e equipamentos.

3.1- Coberturas para isolação de poste;

3.2- Cobertura para isolação condutores;

3.3- Coberturas para isoladores;

3.4- Coberturas para cruzetas;

3.5- Coberturas para chaves e equipamentos;

3.6- Equipamentos e materiais para conexão;

3.7- Jumpers isolados conforme amperagem da rede a ser trabalhada;

3.8- Bastão by pass.

Figura 1: Exemplo acondiconamento de coberturas

4. Inspecionar visualmente os equipamentos a serem utilizados:

4.1- Verificar trincas;

4.2- Verificar vazamentos;

4.3- Quantidade necessária;

4.4- Limpeza dos equipamentos;

4.5- Validade dos laudos dos testes dielétricos dos equipamentos e ferramentas isoladas.

***NOTA:***

2. A lavagem do material de LV deve ser feita a cada trinta dias em condições normais, e se necessário, fazer a lavagem quando apresentar acúmulo de impurezas que podem comprometer sua isolação e funcionalidade.

5. Inspecionar veículo a ser utilizado e cesta aérea /escada (própria para linha viva):

5.1- Vazamento de óleo nos hidráulicos;

5.2- Manobras da lança superior e inferior;

***NOTA:***

3. Verificar também o sistema manual de acionamento da cesta, para caso for preciso, fazer uso dos sistema manual para baixar a lança(sky) da viatura.

5.3- Sapatas (patolas);

***NOTA:***

4. Fazer a lubrificação (usando o graxeiro) nas sapatas e na lança a cada mês.

5.4- Condições físicas que possam interferir na isolação do line;

***NOTA:***

5. Não armazenar no line material pontiagudo ou pontas de pedaços de cabos para não perfurar o mesmo.

5.5- Rachadoras e ou trincas na lança;

***NOTA:***

6. A cada ano é feita o ensaio em máquinas e equipamentos, onde é feita a realização de ensaios não destrutivos (END) conforme NR12.

5.6- Comandos hidráulicos da lança e cesta, inferior e superior;

***NOTA:***

7. Verificar também o sistema manual de acionamento da cesta, para caso for preciso, fazer uso dos sistema manual para baixar a lança(sky) da viatura.

5.7- Verificar terminal de transferência de controle para cesta;

5.8 Selecionar, separar e acondicionar material corretamente no veículo. De preferência ter caixa/malotes separando os materiais tipos, conexões e ferramentas.

Figura 2: Exemplo de identificação das caixas de acomodação

6. EPI's e EPC's tratar conforme intrução preliminar MT.

***NOTA:***

8. Materiais e ou equipamentos perfurantes não devem ter contato com equipamentos e coberturas isolantes. As luvas e mangas isolantes devem ter a sua bolsa específica para acondicionamento.

Figura 3: Bolsa para guarder luvas

7. Desfazer tarefas preliminares.

## 5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 10, 11, 13 e 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Alicate universal cabo isolado | 02 |
| Alicate de compressão elétrico ou hidráulico c/ matrizes | 01 |
| Alicate compressão mecanica MD6 c/ matrizes | 01 |
| Alicate de corte a compressão 6/12T a bateria | 01 |
| Alicate volt-amperímetro | 01 |
| Balde de lona para içamento de materiais | 02 |
| Banqueta isolada piso antiderrapante 495 x 495 mm | 01 |

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Bastão pega tudo de 1800 mm | 01 |
| Bastão pega tudo de 3200mm | 01 |
| Bastão isolado 64mm | 01 |
| Bastão isolado 38mm | 01 |
| Bastão tração com espiral | 02 |
| Bastão de tração com rolete | 01 |
| Bastão mastro | 01 |
| Bastão suporte com garra | 01 |
| Bastão tração com torniquete | 02 |
| Bolsa para luvas Isolantes de borracha | 01 |
| Bolsa para mangas isolantes de borracha Um | 01 |
| By-pass isolado para classe de 15 kv - 400A | 03 |
| Cabeçote olhal | 01 |
| Cabo by-pass | 03 |
| Caminhão com cesto duplo 36/69KV | 01 |
| Carretilha em alumínio para corda | 03 |
| Chave-catraca c/ conjunto de cachimbo | 01 |
| Cesta para ferramenta | 02 |
| Chave de regulagem 10” e 12” | 03 |
| Chave de fenda 8” | 02 |
| Chave de boca x fresa 19mm | 03 |
| Chave de boca x fresa 17mm | 03 |
| Chave de boca x fresa 15mm | 03 |
| Chave de boca x fresa 13mm | 02 |
| Cinta para mão francesa | 01 |
| Cobertura circular lisa 150 mm diam x 300 mm comp | 09 |
| Cobertura circular lisa 150 mm diam x 600 mm comp | 12 |
| Cobertura circular lisa de 150 x 900mm | 03 |
| Cobertura flexível para condutor | 06 |
| Cobertura circular com estrias de (230) 300x 1800mm | 02 |
| Cobertura circular com estrias de (230) 300x 1200mm | 02 |
| Cobertura com estrias de (230) 300x 600mm | 02 |
| Cobertura de polietileno para cruzeta | 01 |
| Cobertura de polietileno para condutor 1525 mm | 06 |
| Cobertura RC p/ suporte horizontal | 03 |
| Cobertura RC p/ suporte C | 02 |
| Cobertura RC p/ Isolador e Estrutura | 02 |
| Cobertura RC p/ Espaçador Lozangular | 02 |
| Cobertura para poste 230 mm diam x 1200 mm | 02 |
| Cobertura para poste 300 mm diam x 1800 mm | 01 |
| Colar com argola | 03 |
| Conjunto de içamento | 01 |
| Cone de sinalização | 12 |
| Corda de fibra sintética ½ “ de 50 mts | 03 |

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Cruzeta auxiliar | 01 |
| Dispositivo de proteção p/ jumper provisório (cabo by-pass + car. Fuse + Grampo de torção) | 03 |
| Detector de ausência de tensão | 01 |
| Detector de tensão | 01 |
| Distanciador isolante para escadas | 01 |
| Escada isolada com capa | 01 |
| Encerado de lona | 01 |
| Enxada 12" | 01 |
| Escova tubular manual para condutor | 02 |
| Escova em “V” ou similar p/ limpar condutor | 02 |
| Esticador para cabo 2AWG a 4/0/336,4AWG | 02 |
| Esticador para cabo 336,4kMCM a 477kMCM | 02 |
| Esticador para cabo 2AWG a 4/0/336,4AWG | 02 |
| Estribo para mão francesa | 02 |
| Estrado isolante elétrico | 01 |
| Estropo de nylon de 500 mm com argola | 03 |
| Estropo de nylon de 800 mm com argola | 03 |
| Ferramenta para aplicação de conector AMPACT | 01 |
| Trena 3m | 01 |
| Fita de sinalização | 35 |
| Fita velcro dupla face | 06 |
| Furadeira e parafusadeira por bateria 18V | 01 |
| Guincho com tirante de nylon | 03 |
| Grampo para bucha de transformador (TENAX) | 03 |
| Ímã | 01 |
| Inflador de luvas completo com bomba e cabeçote | 01 |
| Içador isolado 250Kg | 01 |
| Içador isolado com sela 900Kg | 01 |
| Jumper provisório com grampo para bucha de trafo | 03 |
| Lençol isolado inteiriço | 02 |
| Lençol isolado bipartido | 02 |
| Lençol isolado tripartido | 02 |
| Lima (circular e barra chata) | 01 |
| Line isolado para cesto aéreo | 02 |
| Lona impermeável 4x3m | 01 |
| Luva de cobertura para luva de borracha | 02 |
| Luva isolante de borracha classe 2 tipo II | 01 |
| Manga isolante de borracha classe 2 tipo II | 01 |
| Mangueira de baixa pressão com engate | 01 |
| Moitão duplo com 38 m de corda de fibra sintética ½ | 02 |
| Moitão triplo com 45 m de corda de fibra sintética ½ | 01 |
| Moitão de 2 gormes leve com corda | 01 |
| Marreta com cabo 1kg | 01 |

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Marreta com cabo 5kg | 01 |
| Prendedor manual para cobertura isolante | 12 |
| Bastão com podador hidraúlico com capa | 01 |
| Bastão com serra hidráulica sabre / circular com capa | 01 |
| Presilha de suspensão | 04 |
| Presilha para by-pass de transformador | 03 |
| Registro com corrente e trava | 04 |
| Sela com colar | 03 |
| Serra ferro tipo sabre portátil a bateria | 01 |
| Suporte isolado p/ condutor | 03 |
| Suporte isolado para by-pass | 01 |
| Tesourão isolado para classe de 15 kv para condutor 4/0 | 01 |
| Tesourão isolado para classe de 15 kv para cabo CAA/CA até 1/0 | 01 |
| Arco de serra | 01 |
| Termohigrômetro | 01 |
| Testador de fases (Fase- Tester) | 01 |
| Vara de manobra de 5 estágios | 01 |
| | |
| Descrição dos EPIs | |
| Manga isolante de borracha classe 2 tipo II | 01 |
| Luva de cobertura para luva de borracha | 02 |
| Luva isolante de borracha classe 2 tipo II | 01 |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | Vigente | - | 01/03/2022 | - |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Thiago Martins de Morais | Gerente DCMD-ESE | PDF | 24/05/2019 |
| Daniely Formiga | Gerente DCMD-EPB/EBO | | |
| Fernando Espindula Corradi | Gerente DCMD-EMS | | |
| Luiz Moreto Vicentin Junior | Gerente DCMD-ESS | | |
| Roger Toledo Gissoni | Gerente DCMD-EMT | | |
| Alberto Alves Cunha | Gerente DCMD-ETO | | |
| Fabio Lancelotti | Gerente DCMD-EMG/ENF | | |
| Anderson Rabelo Rosa | Gerente DEOP – EMG/ENF | | |
| Rodrigo Brandao Fraiha | Gerente DEOP - EMT | | |
| Christiano Ventura | Gerente DEOP – EBO/EPB | | |
| Wilton Chaves de Barros Leal | Gerente DEOP – ESE | | |
| Stevon Schettino | Gerente DEOP – ESS | | |
| Guilherme Damiance Souza | Gerente DEOP - ETO | | |
| Thiago Ribeiro kussano | Gerente DEOP - EMS | | |